Practical Endocrinology

الغدد الصماء العملي

LAB 4 · 4 العملي

الأنسولين

Insulin

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نور إبراهيم جليل

LAB 4

Insulin الأنسولين

1 The endocrine system جهاز الغدد الصماء

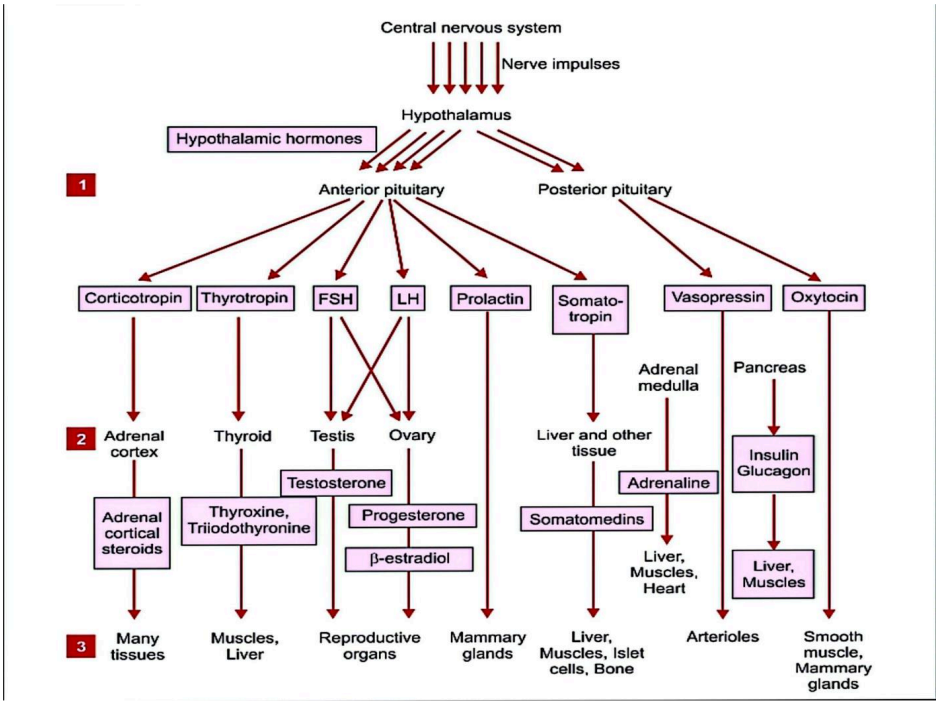


Figure 1. Hormones of the hypothalamus, pituitary and their target glands (1 → 2 → 3)

الشكل 1. هرمونات الوطاء والنخامية والغدد الهدف (1 ← 2 ← 3)

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Hypothalamus / Hypothalamic hormones الوطاء / هرمونات الوطاء	**Central nervous system / Nerve impulses** الجهاز العصبي المركزي / السيالات العصبية
Posterior pituitary النخامية الخلفية	**Anterior pituitary** النخامية الأمامية
Vasopressin, Oxytocin الفازوبريسين (المضاد لإدرار البول)، الأوكسيتوسين	**Corticotropin, Thyrotropin, FSH, LH, Prolactin, Somatotropin** الهرمون الموجّه لقشرة الكظر، الموجّه للدرقية، FSH، LH، البرولاكتين، هرمون النمو

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure (cont.) كتابات الشكل (تكملة)

Label الكتابة	Label الكتابة
Thyroid → Thyroxine, Triiodothyronine الدرقية ← الثايروكسين، ثلاثي يود الثايرونين	**Adrenal cortex → Adrenal cortical steroids** قشرة الكظر ← الستيرويدات القشرية
Liver and other tissue → Somatomedins الكبد وأنسجة أخرى ← السوماتوميدينات	**Testis → Testosterone; Ovary → Progesterone, β-estradiol** الخصية ← التستوستيرون؛ المبيض ← البروجستيرون، بيتا-إستراديول
Pancreas → Insulin, Glucagon → Liver, Muscles البنكرياس ← الأنسولين، الغلوكاغون ← الكبد، العضلات	**Adrenal medulla → Adrenaline** لبّ الكظر ← الأدرينالين
Liver, Muscles, Islet cells, Bone; Liver, Muscles, Heart; Arterioles; Smooth muscle, Mammary glands الكبد، العضلات، خلايا الجزر، العظم؛ الكبد، العضلات، القلب؛ الشرينات؛ العضلات الملساء، الغدد الثديية	**Many tissues; Muscles, Liver; Reproductive organs; Mammary glands** أنسجة كثيرة؛ العضلات، الكبد؛ الأعضاء التناسلية؛ الغدد الثديية

BIOS note ملاحظة BIOS

1 = hypothalamus → pituitary hormones, 2 = target glands and their hormones, 3 = target tissues.

1 = الوطاء ← هرمونات النخامية، 2 = الغدد الهدف وهرموناتها، 3 = الأنسجة الهدف.

Insulin comes from the pancreas (right side of the figure).

والأنسولين يأتي من البنكرياس (يمين الشكل).

2 Insulin الأنسولين

1. A **peptide hormone** produced by the **beta cells of the pancreas** that **regulates glucose metabolism**.

هرمون ببتيدي تنتجه **خلايا بيتا في البنكرياس** وينظّم **أيض الكلوكوز**.

2. Plays a key role in maintaining **blood sugar levels**.

ويؤدّي دورًا أساسيًا في الحفاظ على **مستويات سكر الدم**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

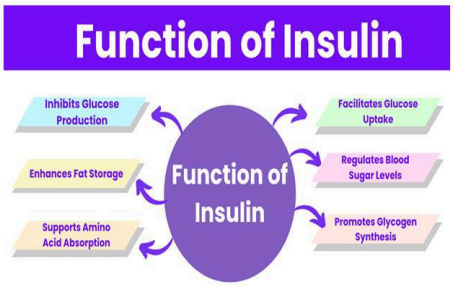


Figure 2. Function of Insulin

الشكل 2. وظائف الأنسولين

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Inhibits Glucose Production يثبّط إنتاج الكلوكوز	**Facilitates Glucose Uptake** يسهّل امتصاص الخلايا للكلوكوز
Enhances Fat Storage يعزّز خزن الدهون	**Regulates Blood Sugar Levels** ينظّم مستويات سكر الدم
Supports Amino Acid Absorption يدعم امتصاص الأحماض الأمينية	**Promotes Glycogen Synthesis** يعزّز تصنيع الغلايكوجين

Why Estimate Insulin? لماذا نقدّر الأنسولين؟

1. Important in diagnosing **diabetes mellitus (Type 1 and Type 2)** and other metabolic disorders.
مهم في تشخيص **داء السكري (النوع الأول والنوع الثاني)** واضطرابات أيضية أخرى.
2. Helps in assessing **insulin resistance, hyperinsulinemia**, and **pancreatic function**.
ويساعد في تقييم **مقاومة الأنسولين، وفرط أنسولين الدم، ووظيفة البنكرياس.**

In short باختصار

Insulin = **peptide** from **β cells of the pancreas**; regulates glucose metabolism and blood sugar.
الأنسولين = **ببتيد** من **خلايا بيتا في البنكرياس**؛ ينظّم أيض الكلوكوز وسكر الدم.
Actions: ↓ glucose production, ↑ glucose uptake, ↑ glycogen, ↑ fat storage, ↑ amino acid absorption.
أفعاله: ↓ إنتاج الكلوكوز، ↑ امتصاص الكلوكوز، ↑ الغلايكوجين، ↑ خزن الدهون، ↑ امتصاص الأحماض الأمينية.
Measured for **diabetes (type 1 and 2)**, **insulin resistance, hyperinsulinemia**, pancreatic function.
يُقاس **للسكري (النوع 1 و2)**، **ومقاومة الأنسولين وفرط الأنسولين**، ووظيفة البنكرياس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Insulin deficiency and excess — نقص الأنسولين وزيادته

EN **What are the symptoms of insulin deficiency?**

AR **ما أعراض نقص الأنسولين؟**

1. Looking **pale** (pallor) — **الشحوب** (اصفرار الوجه)
2. **Shakiness**. — **الارتجاف**.
3. **Dizziness** or lightheadedness. — **الدوخة** أو خفّة الرأس.
4. **Sweating**. — **التعرّق**.
5. **Hunger** or nausea. — **الجوع** أو الغثيان.
6. An **irregular or fast heartbeat**. — **ضربات قلب غير منتظمة أو سريعة**.
7. Feeling **weak** and having no energy (fatigue).

الشعور **بالضعف** وفقدان الطاقة (الإعياء).

BIOS note **BIOS ملاحظة**

These are the classic symptoms of **low blood sugar**, caused by **too much** insulin; insulin deficiency itself causes **high** blood sugar.

هذه الأعراض النموذجية **لانخفاض سكر الدم** الذي تسبّبه **زيادة** الأنسولين؛ أمّا نقص الأنسولين فيسبّب **ارتفاع** السكر.

Kept as written.

وأُبقيت كما كُتبت.

What happens when insulin increases? — **ماذا يحدث عندما يزداد الأنسولين؟**

1. Increases the risk of **obesity** — يزيد خطر **السمنة**
2. **Type 2 diabetes** — **داء السكري من النوع الثاني**
3. **Cardiovascular disease** and decreases health span

أمراض القلب والأوعية الدموية ويقلّل مدّة الصحّة (سنوات العمر بصحّة جيدة)

4. **Life expectancy**. — **متوسّط العمر المتوقّع**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The last point continues the one before it: high insulin **decreases** health span and life expectancy.

النقطة الأخيرة تكملة لما قبلها: زيادة الأنسولين **تقلّل** مدّة الصحّة ومتوسّط العمر المتوقّع.

In short باختصار

Listed symptoms: pallor, shakiness, dizziness, sweating, hunger/nausea, fast heartbeat, fatigue.

الأعراض المذكورة: الشحوب، الارتجاف، الدوخة، التعرّق، الجوع/الغثيان، تسارع القلب، الإعياء.

High insulin → **obesity, type 2 diabetes, cardiovascular disease**, ↓ health span and life expectancy.

زيادة الأنسولين ← **السمنة، والسكري النوع 2، وأمراض القلب والأوعية**، و↓ مدّة الصحّة والعمر المتوقّع.

4 Types of Insulin Estimation Methods — أنواع طرق تقدير الأنسولين

1. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay **[ELISA]**.

   مقايسة الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم **[الإليزا]**.

2. High-Performance Liquid Chromatography **(HPLC)**.

   الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء **(HPLC)**.

3. **Mass Spectrometry**. — **مطيافية الكتلة.**

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) — مقايسة الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم (الإليزا)

EN **Principle:** An **antigen-antibody reaction** is coupled with an **enzyme-catalyzed color change** reaction to detect insulin concentration.

AR **المبدأ:** يُقرن **تفاعل المستضد-الضد** بتفاعل **تغيّر لوني يحفّزه إنزيم** لكشف تركيز الأنسولين.

EN **Procedure:**

AR **الطريقة:**

1. EN **Coat** a microplate with **insulin-specific antibodies**.

   AR **غلّف** صفيحة دقيقة **بأضداد خاصّة بالأنسولين.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN Add **serum samples**; insulin will **bind to the antibody**.

AR أضف **عيّنات المصل**؛ فيرتبط الأنسولين **بالضد**.

3 EN Add an **enzyme-conjugated secondary antibody** specific to insulin

AR أضف **ضدًّا ثانويًا مقترنًا بإنزيم** خاصًّا بالأنسولين

4 EN Add **substrate** that the enzyme converts into a **colored product**.

AR أضف **المادة الأساس (الركيزة)** التي يحوّلها الإنزيم إلى **ناتج ملوّن**.

5 EN Measure the color change using a **spectrophotometer**.

AR قِس تغيّر اللون باستعمال **المطياف الضوئي**.

1 **Advantages: No radiation**, safer, widely available.

المزايا: بلا إشعاع، أكثر أمانًا، ومتوفّرة على نطاق واسع.

2 **Disadvantages: Moderate sensitivity** compared to **RIA**.

العيوب: حساسية متوسّطة مقارنةً **بالمقايسة المناعية الإشعاعية (RIA)**.

In short باختصار

Methods: **ELISA, HPLC, mass spectrometry**.

الطرق: **الإليزا**، وHPLC، ومطيافية الكتلة.

ELISA = **Ag-Ab + enzyme color**; capture antibody → insulin → enzyme-labeled antibody → substrate → color.

الإليزا = **مستضد-ضد + لون إنزيمي**؛ ضد ملتقط ← أنسولين ← ضد موسوم بإنزيم ← ركيزة ← لون.

ELISA: no radiation, safe, available; but **less sensitive than RIA**.

الإليزا: بلا إشعاع، آمنة، متوفّرة؛ لكنها **أقل حساسية من RIA**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Normal range — المدى الطبيعي

State — الحالة	Insulin — الأنسولين
1. Fasting Insulin Levels — Normal Range **1. مستويات الأنسولين الصيامي — المدى الطبيعي**	2.6 - 24.9 µU/mL (18 - 174 pmol/L)
2. Insulin Resistance and Hyperinsulinemia — Elevated Insulin Levels **2. مقاومة الأنسولين وفرط أنسولين الدم — مستويات مرتفعة**	> 24.9 µU/mL (>174 pmol/L)
3. Low Insulin Levels **3. مستويات الأنسولين المنخفضة**	< 2.6 µU/mL, (<18 pmol/L)

BIOS note ملاحظة BIOS

1 µU/mL ≈ 6.9–7 pmol/L (2.6 × 6.9 ≈ 18; 24.9 × 6.9 ≈ 174).

1 مايكروحدة/مل ≈ 6.9–7 بيكومول/لتر (2.6 × 6.9 ≈ 18؛ 24.9 × 6.9 ≈ 174).

In short باختصار

Fasting normal **2.6 – 24.9 µU/mL** (18 – 174 pmol/L); above → resistance/hyperinsulinemia; below → low insulin.

الصيامي الطبيعي **2.6 – 24.9 مايكروحدة/مل** (18 – 174 بيكومول/لتر)؛ فوقه ← مقاومة/فرط أنسولين؛ تحته ← أنسولين منخفض.

6 Estimating Insulin using ELISA — تقدير الأنسولين بالإليزا

EN **Materials Needed:**

AR **المواد المطلوبة:**

1. Insulin **ELISA kit** (pre-packaged) — **عدّة إليزا** للأنسولين (جاهزة التعبئة)
2. **Microplate reader** — **قارئ الصفائح الدقيقة**
3. **Serum samples** (patient samples or standard insulin solution) — **عيّنات المصل** (عيّنات المرضى أو محلول الأنسولين القياسي)
4. Distilled water, pipettes, and tips — ماء مقطّر، ماصّات، ورؤوس الماصّات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Steps:**

AR **الخطوات:**

1

EN **Preparation:** Prepare reagents as per the **kit instructions**.

AR **التحضير:** حضّر الكواشف حسب **تعليمات العدّة**.

2

EN **Coating the Plate:** Add **insulin-specific antibodies** to the wells.

AR **تغليف الصفيحة:** أضف **أضدادًا خاصّة بالأنسولين** إلى الحفر.

3

EN **Sample Addition:** Add patient serum or **insulin standard** solutions to the wells.

AR **إضافة العيّنة:** أضف مصل المريض أو محاليل **الأنسولين القياسية** إلى الحفر.

4

EN **Incubation:** Allow the reaction to occur, typically **1 hour at room temperature**.

AR **الحضن:** اسمح للتفاعل بالحدوث، عادةً **ساعة واحدة بحرارة الغرفة**.

5

EN **Washing:** Remove **unbound substances** using a **wash buffer**.

AR **الغسل:** أزل **المواد غير المرتبطة** باستعمال **محلول الغسل المنظِّم**.

6

EN **Enzyme Conjugate Addition:** Add the **enzyme-labeled secondary antibody**.

AR **إضافة المقترن الإنزيمي:** أضف **الضد الثانوي الموسوم بالإنزيم**.

7

EN **Substrate Addition:** Add the substrate to produce a **color change**.

AR **إضافة الركيزة:** أضف الركيزة لإحداث **تغيّر لوني**.

8

EN **Measurement:** Measure the **optical density** using a **microplate reader** at a specific wavelength (usually **450 nm**).

AR **القياس:** قِس **الكثافة الضوئية** باستعمال **قارئ الصفائح** عند طول موجي محدّد (عادةً **450 نانومتر**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9

EN **Calculation:** Use a **standard curve** to calculate the insulin concentration.

AR **الحساب:** استعمل **المنحنى القياسي** لحساب تركيز الأنسولين.

Quality Control and Considerations — ضبط الجودة والاعتبارات

1. **Calibration:** Use **standard insulin solutions** to generate a **standard curve**.

المعايرة: استعمل **محاليل الأنسولين القياسية** لإنشاء **منحنى قياسي**.

2. **Sensitivity:** Check the **lowest detectable concentration** of insulin.

الحساسية: تحقّق من **أقل تركيز يمكن كشفه** من الأنسولين.

3. **Accuracy and Precision:** Perform **replicate tests** to ensure reliable results

الدقّة والضبط: أجرِ **فحوصًا مكرّرة** لضمان نتائج موثوقة

In short باختصار

Kit, **microplate reader**, serum/standards; incubate **1 h at room temperature**; wash; conjugate; substrate.

العدّة، **قارئ الصفائح**، المصل/المعايير؛ حضن **ساعة بحرارة الغرفة**؛ غسل؛ مقترن؛ ركيزة.

Read OD at **450 nm** → **standard curve**; QC: calibration, sensitivity, replicates.

قراءة الكثافة الضوئية عند **450 نانومتر** ← **المنحنى القياسي**؛ ضبط الجودة: المعايرة، الحساسية، التكرار.

7 Key terms — أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Insulin	الأنسولين / هرمون السكر
Beta cells	خلايا بيتا / الخلايا البائية في جزر لانغرهانز
Pancreas	البنكرياس / المعثكلة
Diabetes mellitus	داء السكري / السكّري
Insulin resistance	مقاومة الأنسولين
Hyperinsulinemia	فرط أنسولين الدم / زيادة الأنسولين في الدم
Hypoglycaemia	نقص سكر الدم / هبوط السكر
Glycogen synthesis	تصنيع الغلايكوجين / تكوين النشا الحيواني
ELISA	مقايسة الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم / الإليزا
HPLC	الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Mass spectrometry	مطيافية الكتلة / قياس الطيف الكتلي
RIA	المقايسة المناعية الإشعاعية
Enzyme-conjugated (labeled) antibody	ضد مقترن بإنزيم / ضد موسوم بإنزيم
Substrate	الركيزة / المادة الأساس
Microplate reader	قارئ الصفائح الدقيقة / قارئ الإليزا
Optical density	الكثافة الضوئية / الامتصاصية
Standard curve	المنحنى القياسي / منحنى المعايرة
Wash buffer	محلول الغسل المنظِّم
Calibration	المعايرة
Accuracy / Precision	الدقّة (الصحّة) / الضبط (التكرارية)

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Insulin — الأنسولين

Q1 EN **Insulin is produced by:**

AR س1. يُنتج الأنسولين من:

A. The anterior pituitary — النخامية الأمامية
B. Alpha cells of the pancreas — خلايا ألفا في البنكرياس
C. Beta cells of the pancreas — خلايا بيتا في البنكرياس
D. The adrenal medulla — لبّ الكظر

Q2 EN **Chemically, insulin is a:**

AR س2. كيميائيًا الأنسولين:

A. Steroid hormone — هرمون ستيرويدي
B. Peptide hormone — هرمون ببتيدي
C. Amine hormone — هرمون أميني
D. Lipid — دهن

Q3 EN **Which is NOT a function of insulin shown in the figure?**

AR س3. أيّ مما يأتي ليس من وظائف الأنسولين في الشكل؟

A. Facilitates glucose uptake — يسهّل امتصاص الكلوكوز
B. Promotes glycogen synthesis — يعزّز تصنيع الغلايكوجين
C. Enhances fat storage — يعزّز خزن الدهون
D. Stimulates glucose production — يحفّز إنتاج الكلوكوز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Insulin estimation is important in diagnosing:** Q4

AR س4. تقدير الأنسولين مهم في تشخيص:

A Diabetes mellitus type 1 and type 2 داء السكري النوع 1 والنوع 2

B Hepatitis التهاب الكبد

C Gout النقرس

D Anemia فقر الدم

EN **Insulin estimation helps in assessing all EXCEPT:** Q5

AR س5. يساعد تقدير الأنسولين في تقييم كل ما يأتي ما عدا:

A Thyroid function وظيفة الدرقية

B Insulin resistance مقاومة الأنسولين

C Hyperinsulinemia فرط أنسولين الدم

D Pancreatic function وظيفة البنكرياس

EN **Which is listed in the lecture as a symptom of insulin deficiency?** Q6

AR س6. أيّ مما يأتي مذكور في المحاضرة عرضًا لنقص الأنسولين؟

A Weight gain زيادة الوزن

B Slow heartbeat بطء القلب

C Shakiness الارتجاف

D High blood pressure ارتفاع الضغط

EN **When insulin increases, it increases the risk of:** Q7

AR س7. عندما يزداد الأنسولين يزيد خطر:

A Type 1 diabetes السكري النوع 1

B Obesity and type 2 diabetes السمنة والسكري النوع 2

C Anemia فقر الدم

D Hypothyroidism قصور الدرقية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **High insulin also:** Q8

AR س8. زيادة الأنسولين أيضًا:

A Increases life expectancy تزيد العمر المتوقّع

B Prevents cardiovascular disease تمنع أمراض القلب

C Lowers fat storage تقلّل خزن الدهون

D Decreases health span تقلّل مدّة الصحّة

Estimation methods طرق التقدير

EN **Which is NOT one of the insulin estimation methods in the lecture?** Q9

AR س9. أيّ مما يأتي ليس من طرق تقدير الأنسولين في المحاضرة؟

A Sahli's method طريقة سالي

B ELISA الإليزا

C HPLC

D Mass spectrometry مطيافية الكتلة

EN **The principle of ELISA couples an antigen-antibody reaction with:** Q10

AR س10. يقرن مبدأ الإليزا تفاعل المستضد-الضد بـ:

A Radioactive counting عدّ إشعاعي

B Agglutination التلازن

C An enzyme-catalyzed color change تغيّر لوني يحفّزه إنزيم

D Precipitation in gel الترسيب في الهلام

EN **In insulin ELISA, the microplate is first coated with:** Q11

AR س11. في إليزا الأنسولين تُغلّف الصفيحة أولًا بـ:

A Substrate الركيزة

B Insulin-specific antibodies أضداد خاصّة بالأنسولين

C Serum المصل

D Wash buffer محلول الغسل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The substrate in ELISA is converted by the enzyme into: **Q12**

AR س12. تتحوّل الركيزة في الإليزا بالإنزيم إلى:

- **A** Insulin — أنسولين
- **B** An antibody — ضد
- **C** A radioactive label — وسم إشعاعي
- **D** A colored product — ناتج ملوّن

EN An advantage of ELISA is: **Q13**

AR س13. من مزايا الإليزا:

- **A** No equipment needed — لا تحتاج أجهزة
- **B** Higher sensitivity than RIA — حساسية أعلى من RIA
- **C** No antibodies needed — لا تحتاج أضدادًا
- **D** No radiation, safer, widely available — بلا إشعاع، أكثر أمانًا، متوفّرة

EN A disadvantage of ELISA compared to RIA is: **Q14**

AR س14. من عيوب الإليزا مقارنةً بـ RIA:

- **A** Moderate sensitivity — حساسية متوسّطة
- **B** Radiation hazard — خطر الإشعاع
- **C** Not available — غير متوفّرة
- **D** Needs live cells — تحتاج خلايا حيّة

Normal range and procedure — المدى الطبيعي والطريقة

EN The normal fasting insulin range is: **Q15**

AR س15. المدى الطبيعي للأنسولين الصيامي:

- **A** 10 - 50 µU/mL — 10 - 50 مايكروووحدة/مل
- **B** < 2.6 µU/mL — أقل من 2.6
- **C** 2.6 - 24.9 µU/mL — 2.6 - 24.9 مايكروووحدة/مل
- **D** > 24.9 µU/mL — أكثر من 24.9

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Fasting insulin of 18 - 174 pmol/L corresponds to:** Q16

AR س16. الأنسولين الصيامي 18 - 174 بيكومول/لتر يقابل:

A Insulin resistance — مقاومة الأنسولين
B The normal range — المدى الطبيعي
C Hyperinsulinemia — فرط الأنسولين
D Low insulin — أنسولين منخفض

EN **Insulin above 24.9 µU/mL indicates:** Q17

AR س17. الأنسولين فوق 24.9 مايكروووحدة/مل يدلّ على:

A Low insulin — أنسولين منخفض
B Normal level — مستوى طبيعي
C Insulin resistance and hyperinsulinemia — مقاومة الأنسولين وفرط أنسولين الدم
D Lab error only — خطأ مختبري فقط

EN **Low insulin level is:** Q18

AR س18. مستوى الأنسولين المنخفض:

A < 2.6 µU/mL (< 18 pmol/L) — أقل من 2.6 مايكروووحدة/مل (أقل من 18 بيكومول/لتر)
B > 174 pmol/L — أكثر من 174 بيكومول/لتر
C 2.6 - 24.9 µU/mL — 24.9 - 2.6
D Exactly 18 µU/mL — 18 بالضبط

EN **The incubation in the insulin ELISA lab is typically:** Q19

AR س19. الحضن في عملي إليزا الأنسولين عادةً:

A 10 min at 37 °C — 10 دقائق بدرجة 37
B Overnight at 4 °C — ليلة بدرجة 4
C 5 min boiling — 5 دقائق غليان
D 1 hour at room temperature — ساعة بحرارة الغرفة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Unbound substances are removed using:** Q20

AR س20. تُزال المواد غير المرتبطة باستعمال:

A Substrate الركيزة
B A wash buffer محلول الغسل المنظِّم
C Distilled water only الماء المقطّر فقط
D Serum المصل

EN **Optical density in insulin ELISA is usually read at:** Q21

AR س21. تُقرأ الكثافة الضوئية في إليزا الأنسولين عادةً عند:

A 340 nm 340 نانومتر
B 540 nm 540 نانومتر
C 450 nm 450 نانومتر
D 620 nm 620 نانومتر

EN **The instrument used to read the plate is:** Q22

AR س22. الجهاز المستعمل لقراءة الصفيحة:

A Microplate reader قارئ الصفائح الدقيقة
B Centrifuge جهاز الطرد
C Microscope المجهر
D pH meter مقياس الحموضة

EN **Insulin concentration is calculated using:** Q23

AR س23. يُحسب تركيز الأنسولين باستعمال:

A A conversion factor only معامل تحويل فقط
B The lowest detectable value أقل قيمة قابلة للكشف
C Visual comparison مقارنة بصرية
D A standard curve منحنى قياسي

EN **Replicate tests are done to ensure:** Q24

AR س24. تُجرى الفحوص المكرّرة لضمان:

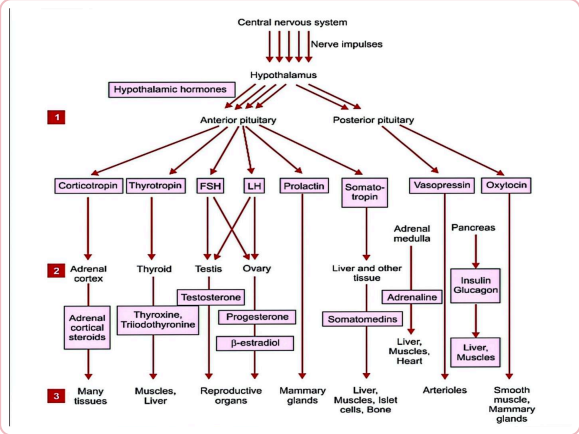
A Calibration المعايرة
B Accuracy and precision الدقّة والضبط
C Color change تغيّر اللون
D Sensitivity الحساسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN In this figure, insulin and glucagon come from the: **Q25**

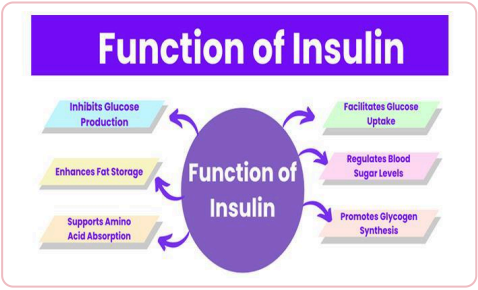
AR س25. في هذا الشكل يأتي الأنسولين والغلوكاغون من:



A	Adrenal medulla لبّ الكظر	B	Pancreas البنكرياس
C	Thyroid الدرقية	D	Posterior pituitary النخامية الخلفية

EN According to this figure, insulin: **Q26**

AR س26. حسب هذا الشكل، الأنسولين:



A	Inhibits glycogen synthesis يثبّط تصنيع الغلايكوجين		
B	Decreases fat storage يقلّل خزن الدهون		
C	Blocks amino acid absorption يمنع امتصاص الأحماض الأمينية		
D	Inhibits glucose production يثبّط إنتاج الكلوكوز		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Insulin regulates glucose metabolism.

AR ينظّم الأنسولين أيض الكلوكوز.

True · صح False · خطأ

2 EN Insulin is produced by alpha cells of the pancreas.

AR يُنتج الأنسولين من خلايا ألفا في البنكرياس.

True · صح False · خطأ

3 EN Insulin supports amino acid absorption.

AR يدعم الأنسولين امتصاص الأحماض الأمينية.

True · صح False · خطأ

4 EN Sweating is listed as a symptom in the lecture.

AR التعرّق مذكور عرضًا في المحاضرة.

True · صح False · خطأ

5 EN Increased insulin decreases the risk of obesity.

AR زيادة الأنسولين تقلّل خطر السمنة.

True · صح False · خطأ

6 EN HPLC is one of the insulin estimation methods.

AR HPLC إحدى طرق تقدير الأنسولين.

True · صح False · خطأ

7 EN ELISA uses radioactive labels.

AR تستعمل الإليزا وسومًا إشعاعية.

True · صح False · خطأ

8 EN ELISA is more sensitive than RIA.

AR الإليزا أكثر حساسية من RIA.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In ELISA insulin in the serum binds to the coated antibody. 9

AR في الإليزا يرتبط أنسولين المصل بالضد المغلِّف. True · صح False · خطأ

EN Fasting insulin above 24.9 µU/mL is normal. 10

AR الأنسولين الصيامي فوق 24.9 مايكروووحدة/مل طبيعي. True · صح False · خطأ

EN Standard insulin solutions are used to generate a standard curve. 11

AR تُستعمل محاليل الأنسولين القياسية لإنشاء منحنى قياسي. True · صح False · خطأ

EN Sensitivity means checking the lowest detectable concentration of insulin. 12

AR الحساسية تعني التحقّق من أقل تركيز قابل للكشف من الأنسولين. True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Beta or alpha cells? 1

AR خلايا بيتا أم ألفا؟

EN “Insulin deficiency” symptoms 2

AR أعراض “نقص الأنسولين”

EN Two units for the same range 3

AR وحدتان للمدى نفسه

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN ELISA vs RIA 4

AR الإليزا مقابل RIA

EN Which wavelength? 5

AR أي طول موجي؟

EN Calibration vs accuracy 6

AR المعايرة مقابل الدقّة

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define insulin and state why it is estimated. 1

AR عرّف الأنسولين واذكر لماذا يُقدَّر.

EN List the functions of insulin shown in the figure. 2

AR عدّد وظائف الأنسولين المبيّنة في الشكل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What happens when insulin increases? 3

AR ماذا يحدث عندما يزداد الأنسولين؟

EN Explain the principle and procedure of insulin ELISA. 4

AR اشرح مبدأ إليزا الأنسولين وطريقتها.

EN Give the normal range of insulin and its interpretation. 5

AR اذكر المدى الطبيعي للأنسولين وتفسيره.

EN Describe the laboratory steps of estimating insulin by ELISA and its quality control. 6

AR صف خطوات تقدير الأنسولين بالإليزا في المختبر وضبط جودتها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 B	3 D	4 A	5 A	6 C	7 B	8 D
9 A	10 C	11 B	12 D	13 D	14 A	15 C	16 B
17 C	18 A	19 D	20 B	21 C	22 A	23 D	24 B
25 B	26 D						

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 False	9 True	10 False	11 True	12 True

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Beta or alpha cells?**

Insulin = beta cells of the pancreas (glucagon is from alpha cells).

AR **خلايا بيتا أم ألفا؟**

الأنسولين = خلايا بيتا في البنكرياس (والغلوكاغون من خلايا ألفا).

2

EN **“Insulin deficiency” symptoms**

The lecture lists pallor, shakiness, dizziness, sweating, hunger/nausea, fast heartbeat, fatigue under insulin deficiency — answer with this list if asked “according to the lecture”; physiologically they are hypoglycaemia symptoms.

AR **أعراض “نقص الأنسولين”**

المحاضرة تذكر الشحوب والارتجاف والدوخة والتعرّق والجوع/الغثيان وتسارع القلب والإعياء تحت نقص الأنسولين — أجب بهذه القائمة إذا قيل “حسب المحاضرة”؛ وفسيولوجيًا هي أعراض نقص السكر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Two units for the same range**

2.6 - 24.9 µU/mL = 18 - 174 pmol/L. Do not mix them: > 24.9 µU/mL (> 174 pmol/L) high; < 2.6 µU/mL (< 18 pmol/L) low.

AR **وحدتان للمدى نفسه**

2.6 - 24.9 مايكروووحدة/مل = 18 - 174 بيكومول/لتر. لا تخلط بينهما: > 24.9 (> 174) مرتفع؛ < 2.6 (< 18) منخفض.

4

EN **ELISA vs RIA**

ELISA: no radiation, safer, available — but only moderate sensitivity compared to RIA.

AR **الإليزا مقابل RIA**

الإليزا: بلا إشعاع، أكثر أمانًا، متوفّرة — لكن حساسيتها متوسّطة مقارنةً بـ RIA.

5

EN **Which wavelength?**

Insulin ELISA: usually 450 nm on a microplate reader (Drabkin's Hb was 540 nm on a spectrophotometer).

AR **أي طول موجي؟**

إليزا الأنسولين: عادةً 450 نانومتر بقارئ الصفائح (وهيموغلوبين درابكن كان 540 نانومتر بالمطياف).

6

EN **Calibration vs accuracy**

Calibration = standard solutions → standard curve; accuracy and precision = replicate tests; sensitivity = lowest detectable concentration.

AR **المعايرة مقابل الدقّة**

المعايرة = محاليل قياسية ← منحنى قياسي؛ الدقّة والضبط = فحوص مكرّرة؛ الحساسية = أقل تركيز قابل للكشف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define insulin and state why it is estimated.** 1

A peptide hormone produced by the beta cells of the pancreas that regulates glucose metabolism and maintains blood sugar levels. It is estimated to diagnose diabetes mellitus (type 1 and type 2) and other metabolic disorders, and to assess insulin resistance, hyperinsulinemia and pancreatic function.

AR **عرّف الأنسولين واذكر لماذا يُقدَّر.**

هرمون ببتيدي تنتجه خلايا بيتا في البنكرياس، ينظّم أيض الكلوكوز ويحافظ على مستويات سكر الدم. ويُقدَّر لتشخيص داء السكري (النوع 1 و2) واضطرابات أيضية أخرى، ولتقييم مقاومة الأنسولين وفرط أنسولين الدم ووظيفة البنكرياس.

EN **List the functions of insulin shown in the figure.** 2

Inhibits glucose production; facilitates glucose uptake; enhances fat storage; regulates blood sugar levels; supports amino acid absorption; promotes glycogen synthesis.

AR **عدّد وظائف الأنسولين المبيّنة في الشكل.**

يثبّط إنتاج الكلوكوز؛ يسهّل امتصاص الكلوكوز؛ يعزّز خزن الدهون؛ ينظّم مستويات سكر الدم؛ يدعم امتصاص الأحماض الأمينية؛ يعزّز تصنيع الغلايكوجين.

EN **What happens when insulin increases?** 3

It increases the risk of obesity, type 2 diabetes and cardiovascular disease, and decreases health span and life expectancy.

AR **ماذا يحدث عندما يزداد الأنسولين؟**

يزيد خطر السمنة والسكري النوع 2 وأمراض القلب والأوعية، ويقلّل مدّة الصحّة ومتوسّط العمر المتوقّع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain the principle and procedure of insulin ELISA.** 4

Principle: an antigen-antibody reaction coupled with an enzyme-catalyzed color change. Procedure: coat microplate with insulin-specific antibodies; add serum (insulin binds); add enzyme-conjugated secondary antibody; add substrate → colored product; measure color with a spectrophotometer. Advantages: no radiation, safer, widely available; disadvantage: moderate sensitivity compared to RIA.

AR **اشرح مبدأ إليزا الأنسولين وطريقتها.**

المبدأ: تفاعل مستضد-ضد مقرون بتغيّر لوني يحفّزه إنزيم. الطريقة: غلّف الصفيحة بأضداد خاصّة بالأنسولين، أضف المصل (يرتبط الأنسولين)، أضف ضدًّا ثانويًا مقترنًا بإنزيم، أضف الركيزة ← ناتج ملوّن، قِس اللون بالمطياف. المزايا: بلا إشعاع، أكثر أمانًا، متوفّرة، والعيب: حساسية متوسّطة مقارنةً بـ RIA.

EN **Give the normal range of insulin and its interpretation.** 5

Fasting normal: 2.6 - 24.9 µU/mL (18 - 174 pmol/L). Elevated > 24.9 µU/mL (> 174 pmol/L): insulin resistance and hyperinsulinemia. Low < 2.6 µU/mL (< 18 pmol/L).

AR **اذكر المدى الطبيعي للأنسولين وتفسيره.**

الصيامي الطبيعي: 2.6 - 24.9 مايكروحدة/مل (18 - 174 بيكومول/لتر). المرتفع > 24.9 (> 174): مقاومة الأنسولين وفرط أنسولين الدم. المنخفض < 2.6 (< 18).

EN **Describe the laboratory steps of estimating insulin by ELISA and its quality control.** 6

Materials: insulin ELISA kit, microplate reader, serum samples or standards, distilled water, pipettes and tips. Steps: prepare reagents; coat wells with antibodies; add serum or standards; incubate 1 h at room temperature; wash with wash buffer; add enzyme-labeled secondary antibody; add substrate; read optical density at ~450 nm; calculate from a standard curve. QC: calibration with standards, sensitivity (lowest detectable concentration), accuracy and precision by replicate tests.

AR **صف خطوات تقدير الأنسولين بالإليزا في المختبر وضبط جودتها.**

المواد: عدّة إليزا للأنسولين، قارئ الصفائح، عيّنات مصل أو معايير، ماء مقطّر، ماصّات ورؤوسها.
الخطوات: حضّر الكواشف، غلّف الحفر بالأضداد، أضف المصل أو المعايير، احضن ساعة بحرارة الغرفة، اغسل بمحلول الغسل، أضف الضد الثانوي الموسوم بالإنزيم، أضف الركيزة، اقرأ الكثافة الضوئية عند ~450 نانومتر، احسب من المنحنى القياسي. ضبط الجودة: المعايرة بالمعايير، الحساسية (أقل تركيز قابل للكشف)، الدقّة والضبط بالفحوص المكرّرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t